Arbeitsblatt: Regionale Rauschreduktion von NIMBUS-5-ESMR-Daten

30350 Remote Sensing · Projekt 1 · Betreuer R. Tonboe · zum Lesen neben Kolbe et al. (2024), Abschnitt 4.1 (S. 1251–1254) · Bleistift benutzen

FORSCHUNGSFRAGE

Wie wirksam ist die regionale Rauschreduktion von NIMBUS-5-ESMR-Daten über offenem Wasser?

TERMINE

Seminarvortrag	**4. Dez**	Länge: _____
Report-Abgabe	**6. Dez**, 24:00	
Verteidigung (mündl.)	**15. Dez**	5 min, ⅓ der Note

DIE VIER AUFGABEN (READ_ME.TXT)

1. Mittelwert und Std der SIC über offenem Wasser, **unkorrigiert** vs. **korrigiert** (Mittel ≈ 0).
2. Durch **Weglassen** testen: welche ERA5-Größen zählen am meisten?
3. Std der SIC über dem **Einfallswinkel θ**: welche Winkel meiden?
4. **Empfehlung** für eine ESMR-Korrekturstrategie.

1 · Die Idee in einem Satz (erst selbst schreiben, dann S. 1251 rechts prüfen)

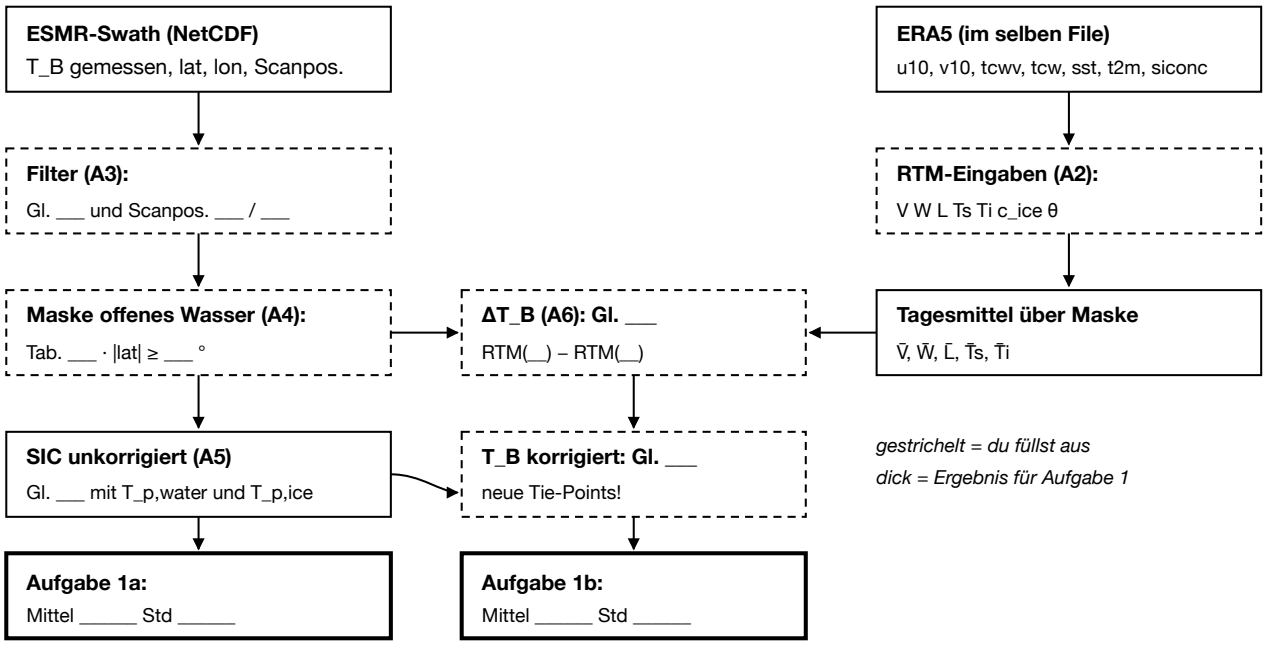
RAUSCHREDUKTION HEISST …

_____

_____

2 · Die Prozesskette: Lücken füllen

Trage in jedes leere Feld die Größe oder Gleichung ein. Rechts steht, in welchem Schritt (PROGRESS.md) das passiert.



BEVOR DU WEITERLIEST: WAS IST DEIN BAUCHGEFÜHL?

Wird die Std der SIC durch die Korrektur **kleiner / gleich / größer**? Um etwa wie viel Prozent?
_____ Warum? _____

A · Was misst ESMR eigentlich?

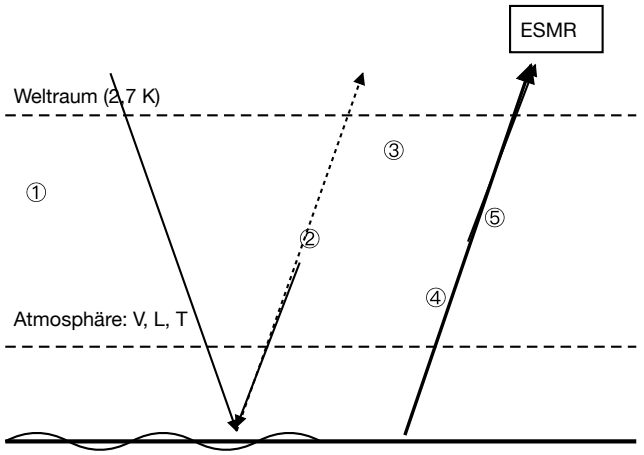
Kolbe Abschn. 2–3, S. 1249–1250

Steckbrief	eintragen
Frequenz	
Polarisation	
Kanäle	
Scanpositionen pro Zeile	
Einfallswinkel θ (Bereich)	
Unsere Daten (Zeitraum)	

DENKFRAGE. ESMR hat nur *einen* Kanal. Was folgt daraus für die SIC-Bestimmung im Vergleich zu SSM/I mit mehreren Kanälen? (Tipp: S. 1253 links unten.)

Skizze: Beschrifte die Strahlungsbeiträge

Setze ein: T_BU, T_BD, T_BC, τ, E·T_s, (1−E)·… . Welcher Pfeil wird an der Oberfläche reflektiert?



①		④	
②		⑤	
③		Gl. 12, S. 1250	

Die RTM-Eingaben: woher kommt was, und wie wirkt es?

Spalte „Richtung“: steigt T_B über offenem Wasser, wenn die Größe steigt (/ / 0)? Erst raten, später mit dem RTM prüfen (Seite 3).

Größe	Einheit	Aus welcher NetCDF-Variable?	Physik: warum ändert das T_B?	Richtung (geraten)	Richtung (RTM)
V					
W					
L					
T_s					
T_i					
c_{ice}					
θ	°				

ACHTUNG. Für L gibt es keine Variable im File. Tonboe (Treffen 10.11.): L ≈ _____ – _____. Und für T_i gilt Gl. 15: T_i = _____. Was bedeutet die feste Zahl 272 K physikalisch?

B · Sensitivitätsstudie des RTM

Tonboe: „wie stark ändert sich die Ausgabe pro Eingabe?“

Lass `esmr_rtm` mit einem Referenzzustand laufen und erhöhe **eine** Größe um den angegebenen Schritt. Trage ΔT_B in K ein. Referenz-Vorschlag: V = 5 mm, W = 8 m/s, L = 0,1 mm, T_s = 280 K, T_i = 260 K, c_{ice} = 0.

Schritt	θ = 0°	θ = 30°	θ = 50°	Was fällt auf?
T_B Referenz (K)				
V + 1 mm				
W + 1 m/s				
L + 0,1 mm				
T_s + 1 K				
T_i + 1 K (c_{ice} = 0)				
T_i + 1 K (c_{ice} = 1)				

DENKFRAGE 1

Warum wird fast jeder Effekt mit größerem θ stärker? (Stichwort: Weglänge, Gl. 19 im Code: *τ = exp(–A / cos θ)*)

DENKFRAGE 2

T_i hat über offenem Wasser den Effekt _____. Was heißt das für Aufgabe 2 („T_i weglassen“)? Wo wirkt T_i dann überhaupt?

DENKFRAGE 3 · GRÖSSENORDNUNG

Typische *Tagesschwankung* über der Maske (aus deinen Daten, Std): $\sigma_V \approx$ _____ mm, $\sigma_W \approx$ _____ m/s, $\sigma_{Ts} \approx$ _____ K. Multipliziere mit der Sensitivität (θ = 30°): Beitrag zur T_B-Std ≈ V: _____ K, W: _____ K, T_s: _____ K. → **Vorhersage für Aufgabe 2:** die wichtigste Größe ist _____.

C · Warum eine *Differenz* von zwei RTM-Läufen?

Gl. 13–14, S. 1251–1252

$$T_{B,korr} = T_{B,gemessen} + \Delta T_{B,sim} \qquad \Delta T_{B,sim} = RTM(\bar{V}, \bar{W}, \bar{L}, \bar{T}_s, \bar{T}_i, c_{ice}, \theta) - RTM(V, W, \bar{L}, T_s, T_i, c_{ice}, \theta)$$

GEDANKENEXPERIMENT: BIAS

Das RTM liegt überall um +5 K zu hoch. Was passiert mit ΔT_B?

Und was, wenn man direkt T_B,gemessen – RTM(V,W,…) nehmen würde?

VORZEICHEN DURCHSPIELEN

Ein Pixel hat V = 12 mm, Tagesmittel $\bar{V}$ = 6 mm.
RTM(aktuell) ist **höher / niedriger** als RTM(Mittel).
ΔT_B ist **positiv / negativ**
T_B,korr ist **kleiner / größer** als gemessen.
In Worten: die Korrektur rechnet das Pixel auf eine „_____“ Atmosphäre um.

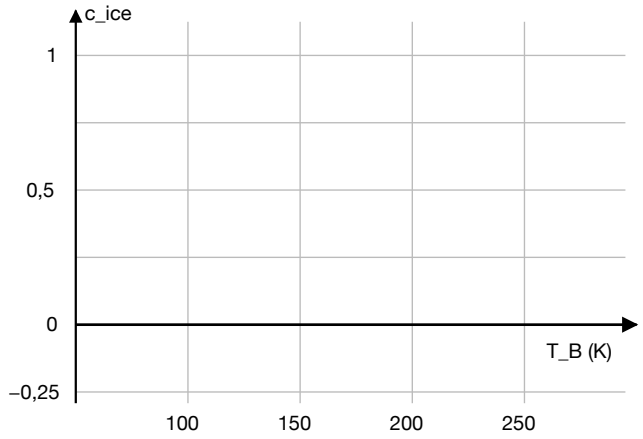
FALLE. L steht in *beiden* Läufen als Mittel $\bar{L}$ (S. 1251 unten rechts). Warum ist L dann trotzdem nicht egal? Welche Rolle spielt $\bar{L}$ noch?

D · Von T_B zur Eiskonzentration

Gl. 16, S. 1253 · Tab. 2, S. 1252

$$c_{ice} = (T_B - T_{p,water}) / (T_{p,ice} - T_{p,water})$$

Zeichne Gl. 16 als Gerade



Markiere $T_{p,water}$, $T_{p,ice}$ und die Pixel, die ins Negative bzw. über 1 laufen.

RECHNEN VON HAND

Angenommen $T_{p,water}$ = 125 K, $T_{p,ice}$ = 240 K.

- T_B = 131 K c_{ice} = _____ %
- T_B = 120 K c_{ice} = _____ %
- 1 K Fehler in T_B ≙ _____ % SIC
- Std(T_B) = 4 K Std(SIC) ≈ _____ %

MERKSATZ, SELBST FORMULIEREN

Std(SIC) hängt mit Std(T_B) zusammen über …

FALLE: NICHT ABSCHNEIDEN! Im Paper wird c_{ice} auf [0, 1] begrenzt und alles < 15 % auf 0 gesetzt (S. 1254, Schritt 1). Für Aufgabe 1 rechnen wir Mittel und Std auf der **rohen** SIC. Was würde mit dem Mittelwert und der Std passieren, wenn man abschneidet?

Tie-Points: Bedingungen aus Tabelle 2 (+ Treffen mit Tonboe)

Bedingung	Ocean (offenes Wasser)	Ice
Breite Arktis / Antarktis		
ERA5 SIC		
5×5-Box (optional)		
T_B-Bereich		
SST		—
Unsere Abweichung	|lat| ≥ 50°	SIC ≥ 95 % als 100 % behandeln
Wie oft berechnen?		
Hemisphären		

Aufgabe 1 · Mittelwert und Std der SIC über offenem Wasser

HYPOTHESE (VOR DEM RECHNEN)

Orbit / Tag	Hemisph.	N Pixel	$T_{p,water}$	$T_{p,ice}$	Mittel unkorr.	Std unkorr.	Mittel korr.	Std korr.	Δ Std (%)
Feb 1973	NH								
Feb 1973	SH								

- ☐ Mittel korrigiert ≈ 0? Wenn nicht: welcher Tie-Point ist falsch?
- ☐ Gefiltert mit `brightness_temperature_filtered` und Scanpos. 1–4 / 75–78 entfernt?
- ☐ Pixel mit NaN in SST (Land) ausgeschlossen? Pixel außerhalb –5…25 °C (RTM-Tabelle) behandelt?
- ☐ Tie-Points pro **Tag** und pro **Hemisphäre**, nicht pro Orbit.

INTERPRETATION: UM WIE VIEL WIRD ES BESSER, UND IST DAS „WIRKSAM“?

DENKFRAGE

Warum **SST > 278 K** für Wasser, obwohl wir eigentlich Wasser nahe am Eis wollen? Was stört bei zu kaltem Wasser?

DENKFRAGE

Nach der Korrektur ändern sich auch die Tie-Points. Warum muss $T_{p,water}$ aus den *korrigierten* T_B neu berechnet werden – was wäre sonst mit dem Mittelwert der SIC?

Aufgabe 2 · Welche ERA5-Größe zählt? (Ausschlusstest)

Wiederhole die Korrektur, aber setze jeweils **eine** Größe im „aktuellen“ Lauf auf ihr Mittel (dann korrigiert das RTM für sie nichts mehr). Je stärker die Std steigt, desto wichtiger ist die Größe.

Lauf	Std SIC NH	Std SIC SH	Anstieg ggü. „alle“	Rang	Passt zur Vorhersage (S. 3)?
keine Korrektur				—	
alle (V, W, T_s, T_i)			0	—	
ohne V					
ohne W					
ohne T_s					
ohne T_i					

DENKFRAGE

Die Anstiege addieren sich nicht zur Gesamtwirkung. Warum? (Stichwort: Std addiert sich quadratisch, Korrelation V–T_s.)

DENKFRAGE

Kann eine Korrektur die Std auch *erhöhen*? Wann? (Stichwort: ERA5-Fehler 1973, kaum Satellitendaten assimiliert.)

INTERPRETATION: WELCHE GRÖSSE DOMINIERT, UND PASST DAS ZUR PHYSIK?

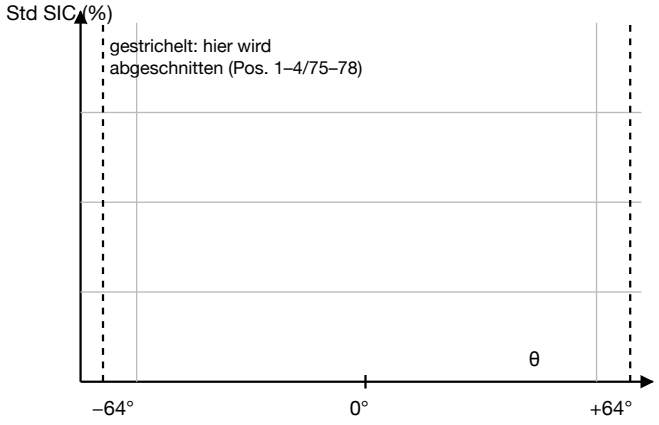
Sanity-Checks: notiere die Zahl, wenn du sie hast

Größe	Erwartung (raten)	gemessen	ok? Warum (nicht)?
Anteil Pixel in der Wassermaske			
mittlere T_B über Wasser (K)			
mittlere T_B über Eis (K)			
Kontrast $T_{p,ice} - T_{p,water}$ (K)			
Spannweite ΔT_B,sim (K)			
Laufzeit RTM für einen Orbit			

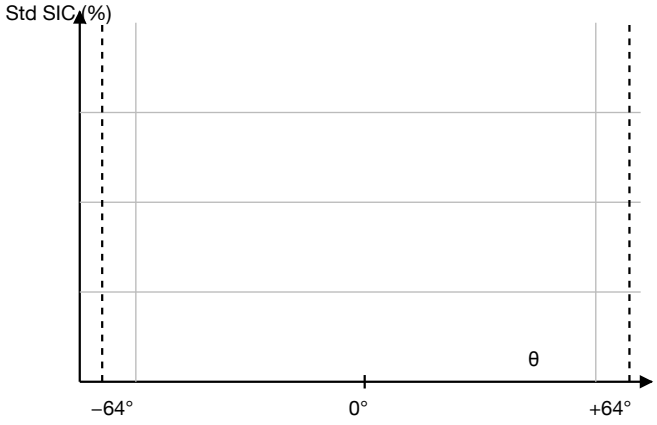
Aufgabe 3 · Std der SIC über dem Einfallswinkel

vgl. Fig. 5, S. 1254 (dort in K, Jan 1974)

① Skizze: deine Erwartung (vor dem Rechnen)



② Skizze: dein Ergebnis (unkorr. — , korr. - - -)



θ-Bin	**0–10°**	**10–20°**	**20–30°**	**30–40°**	**40–50°**	**50–56°**	**56–64°***
Std unkorr.							
Std korr.							
N Pixel							

* nur zum Vergleich, falls du die Ränder testweise drin lässt. Links und rechts (±θ) getrennt oder zusammen? Entscheidung: _____

DENKFRAGE

Woher kommt mehr Rauschen am Rand? Zähle zwei Gründe auf: einen *atmosphärischen* und einen *instrumentellen* (S. 1249 unten, „Veng 2021“).

DENKFRAGE

Fig. 5 zeigt Std in **K**, wir in **% SIC**. Wie rechnest du um, und warum sind unsere Zahlen (Feb 1973) nicht direkt vergleichbar?

AB WELCHEM Θ WÜRDEST DU ABSCHNEIDEN? BEGRÜNDUNG MIT DEINER KURVE

Aufgabe 4 · Empfehlung für eine Korrekturstrategie

Pro Punkt: Empfehlung + **Beleg aus deinen eigenen Ergebnissen** (Tabelle / Abbildung).

Frage	Empfehlung	Beleg
Winkel-Cut-off		
Welche ERA5-Größen korrigieren?		
Wolken (L)		
Eisseite / T_i (Gl. 15, 272 K)		
Tie-Points (Takt, Hemisph.)		

DIE ANTWORT AUF DIE FORSCHUNGSFRAGE IN DREI SÄTZEN

FRAGEN AN TONBOE (FÜR DAS NÄCHSTE TREFFEN)

E · Fortschritt und Stolpersteine

Phase A: ein Orbit von Anfang bis Ende

- ☐ **A1** File öffnen, Variablen + Formen (Zeilen × 78) ✓
- ☐ **A2** T_B, lat, lon, θ, W, V, T_s, T_i vorbereiten, T_B plotten ✓
- ☐ **A3** Filter: Gl. 1 + Scanpos. 1–4 / 75–78 weg
- ☐ **A4** Maske offenes Wasser (Tab. 2, |lat| ≥ 50°)
- ☐ **A5** SIC unkorrigiert, Tie-Points pro Tag + Hemisph.
- ☐ **A6** Korrektur Gl. 13–14 Aufgabe 1 für einen Orbit

Phase B: Aufgaben

- ☐ **B1** Aufgabe 2: Ausschlusstest
- ☐ **B2** Aufgabe 3: Std pro θ-Bin
- ☐ **B3** Ganzer Februar 1973, beide Hemisphären
- ☐ **B4** Aufgabe 4: Empfehlung
- ☐ **B5** Seminarfolien · **B6** Report

Bekannte Stolpersteine

- `esmr_rtm.m` nutzt `endif` (Octave) läuft so nicht in MATLAB; skalar vektorisieren.
- `interp1` / `interp1d` nur für SST –5…25 °C: außerhalb NaN bzw. Fehler.
- Eis-Emissivität im Code (0,93) ≠ Tab. 1 (0,91). Über Wasser egal, für $T_{p,ice}$ nicht.
- Gl. 12 im Paper hat kein Ω vor T_BD, der Code schon (`omega*TBD`). Welche Version ist „richtig“? _____
- sst/siconc sind NaN über Land (≈ 41 %).
- Unsere Daten: Feb 1973, Fig. 5: Jan 1974 nur die Form vergleichen.

NEU GEFUNDENE STOLPERSTEINE

F · Prüfung: 5 Minuten Report verteidigen

15. Dez · nur die Verteidigung wird benotet

Nur der Vortrag zählt. Plane für 5 Minuten **vier Folien und drei Abbildungen**. Schreib zu jedem Block den einen Satz, der hängen bleiben soll.

Zeit	Block	Kernsatz	Abbildung
0:00–1:00	Problem: warum Rauschen stört (CDR-Stabilität)		
1:00–2:00	Methode: RTM-Differenz, Tie-Points		
2:00–3:30	Ergebnis: Std vorher/nachher, Ranking		
3:30–4:30	θ-Abhängigkeit		
4:30–5:00	Empfehlung		

Fragen, die kommen könnten: Antwort in Stichworten, laut üben

Warum korrigiert man nur über offenem Wasser gut, über Eis aber kaum?	
Warum ist die Differenz zweier RTM-Läufe robuster als ein Lauf?	
Was sind dynamische Tie-Points, und warum 15-Tage-Mittel im Paper?	
Wie gut ist ERA5 im Jahr 1973? Was heißt das für die Korrektur?	
Was bringt die Korrektur für den Trend der Eisausdehnung?	
Was würde ein zweiter Kanal (z. B. 37 GHz) ändern?	

Begriffe: in einem Satz erklären können

Tie-Point		**Transmissivität τ**	
Emissivität		**Emitting layer temp.**	
CDR-Stabilität		**Reanalyse**	
Swath / Scanposition		**Geophysikal. Rauschen**	

LÖSUNGSHINWEISE: ERST NACHSEHEN, WENN DU SELBST ETWAS EINGETRAGEN HAST

S. 3, Sensitivität (esmr_rtm.py, Referenz wie angegeben; θ = 0° / 30° / 50°): T_B ≈ 131 / 124 / 108 K · V +1 mm: +0,7 / +0,8 / +1,2 K · W +1 m/s: +0,35 / +0,6 / +0,8 K · L +0,1 mm: +1,9 / +2,3 / +3,5 K · T_s +1 K: **–0,16** K (!) · T_i über Wasser: 0 · T_i über Eis: ≈ +0,9 K/K. Eis-T_B ≈ 243 / 241 / 236 K. Das negative Vorzeichen bei T_s kommt daher, dass die Emissivität des Wassers bei 19 GHz H-pol mit wärmerem Wasser sinkt; das gleicht den Anstieg von T_s mehr als aus. **S. 4, Rechnen:** 5,2 % · –4,3 % · 1 K ≙ 0,87 % · ≈ 3,5 %. Merksatz: Std(SIC) = Std(T_B) / ($T_{p,ice}$ − $T_{p,water}$). **S. 3, Bias:** ein konstanter Bias kürzt sich in der Differenz heraus, nur die *Ableitung* des RTM muss stimmen.